

Pureza de Choi-Jamiolkowski como indicador de caos cuántico de muchos cuerpos

Jose Alfredo de Leon¹, Miguel Gonzalez^{2,3} y Carlos Diaz-Mejia²

20 de noviembre de 2025

¹Instituto de Física, UNAM, ²Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

³Center for Theoretical Physics of Complex Systems, Institute for Basic Science (Corea)



Instituto de
Ciencias
Nucleares
UNAM



Colaboradores

Miguel Gonzalez

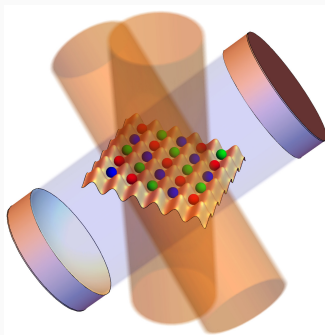


Carlos Diaz-Mejia



¿Cómo diagnosticar caos cuántico de muchos cuerpos?

- Propiedades estadísticas del Hamiltoniano $\rightarrow$ matriz aleatoria

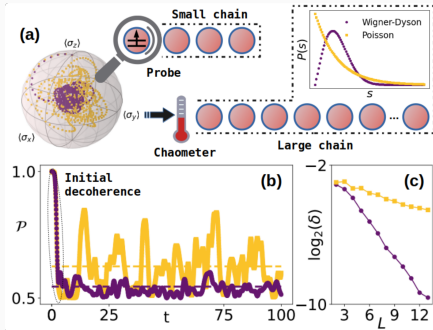


- Desafío: Acceso limitado a propiedades completas del sistema

[PRA 93 063632 (2016)]

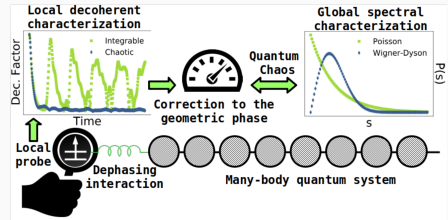
Caos cuántico monitoreando sistemas reducidos

Monitoreo de la pureza

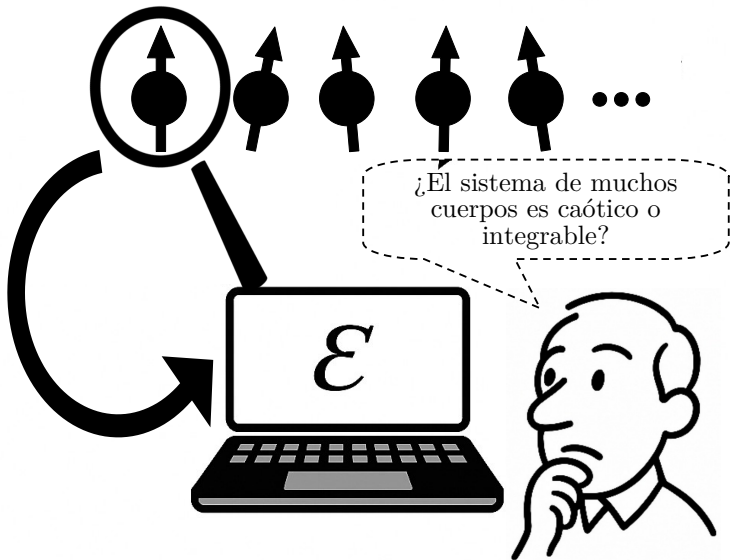


[Physical Review E 103 L020201 (2021)]

Reavivamientos en el factor de decoherencia



[Quantum Science and Technology 6 045018 (2021)]



¿Señales de caos en el canal cuántico $\mathcal{E}$?
Pureza de Choi

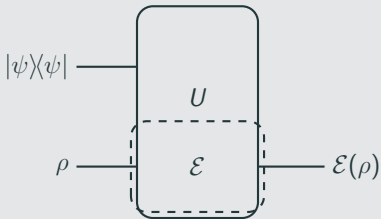
Canales cuánticos

Describen ruido cuántico, mediciones generalizadas y **dinámica de sistemas cuánticos abiertos**.

Representación sistema-entorno

Para todo $\mathcal{E}$, existe $\{U, |\psi\rangle\}$:

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_{\text{E}} (U \rho \otimes |\psi\rangle\langle\psi| U^\dagger).$$



Representación de Choi

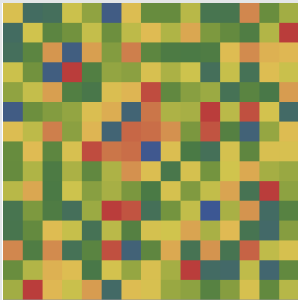
A $\mathcal{E}$ le corresponde un único **estado**

$$\mathcal{D} = (\mathcal{E} \otimes I)[|\Phi\rangle\langle\Phi|],$$

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i |i\rangle \otimes |i\rangle.$$

- $\mathcal{D} \in \mathcal{B}(\mathcal{H} \otimes \mathcal{H})$
- $\frac{1}{d^2} \leq \text{Tr}(\mathcal{D}^2) \leq 1$

Caos cuántico = RMT



Eigenvalores correlacionados

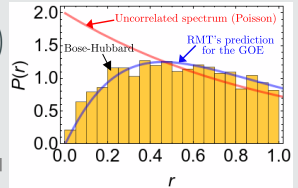
- Repulsión de niveles

$$\tilde{r}_n = \frac{E_{n+1} - E_n}{E_n - E_{n-1}}, r_n = \min\left(\tilde{r}_n, \frac{1}{\tilde{r}_n}\right)$$

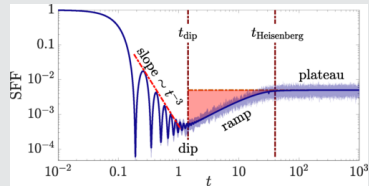
$$\langle r \rangle_{\text{GOE}} \approx 0,536$$

$$\langle r \rangle_{\text{Poisson}} \approx 0,386$$

[PRL 110 084101 (2013)]



- $SFF(t) = \sum_{i,j} e^{-i(E_i - E_j)t}$



Eigenvectores deslocalizados

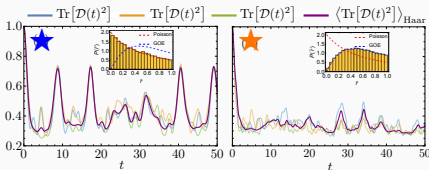
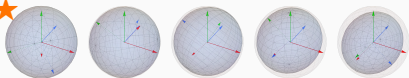
$$|E_i\rangle \approx |\psi_{\text{random}}\rangle$$

Pureza de Choi como indicador de caos

Dado un Hamiltoniano H ,

$$\mathcal{E}_t(\rho) = \text{Tr}_E \left(e^{-iHt} \rho \otimes |\psi\rangle\langle\psi| e^{iHt} \right), \quad |\psi\rangle = \bigotimes_i |\phi_i\rangle.$$

¿Cómo se ve el canal cuántico $\mathcal{E}_t$?



Promedio de Haar de $\text{Tr}[\mathcal{D}(t)^2]$

- El caos está en H
- Sin embargo, $\mathcal{E}$ depende de $|\psi\rangle$
- Removemos **analíticamente** la dependencia en $|\psi\rangle$:

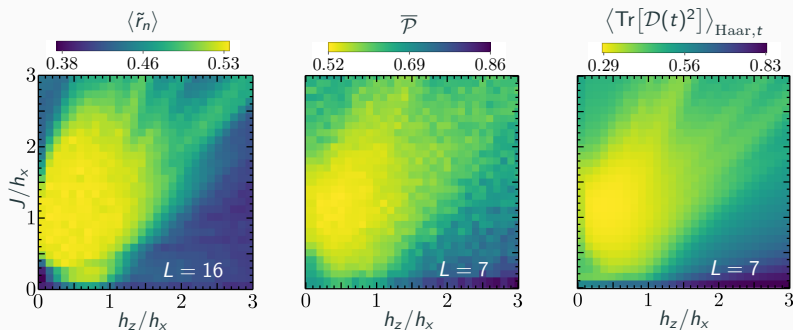
$$\mathbb{E}_{|\phi_i\rangle \sim \mu_{\text{Haar}}} [\text{Tr} \mathcal{D}^2(t)] = \frac{1}{12^{L-1}} \sum_{\vec{k} \in \{0,1,2,3\}^{L-1}} 3^{\frac{1}{2}(L-1-w(\vec{k}))} \text{Tr} \left[\text{Tr}_{\mathbb{S}}^2 \left(U(t) \sigma_{0,\vec{k}} U^\dagger(t) \right) \right]$$

- Vamos a usar el siguiente número como indicador de caos:

$$\langle \text{Tr} \mathcal{D}^2(t) \rangle_{\text{Haar}, t} = \int_0^T \mathbb{E}_{|\phi_i\rangle \sim \mu_{\text{Haar}}} [\text{Tr} \mathcal{D}^2(t)] dt$$

Modelo de Ising con campos transverso y longitudinal

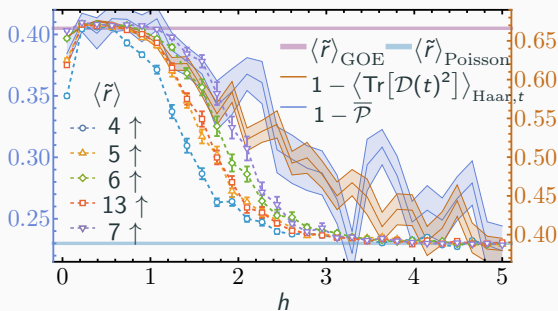
$$H = \sum_{i=1}^L (h_x \sigma_i^x + h_z \sigma_i^z) - J \sum_{i=1}^{L-1} \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z,$$



- ¡¡Cadenas mucho más pequeñas para $\overline{\mathcal{P}}$ y $\langle \text{Tr}[\mathcal{D}^2(t)] \rangle_{\text{Haar}, t}$!!
- Para $J > 1$ la resolución de $\langle \text{Tr}[\mathcal{D}^2(t)] \rangle_{\text{Haar}, t}$ se vuelve mejor que la de $\overline{\mathcal{P}}$

Modelo de Heisenberg con campos aleatorios

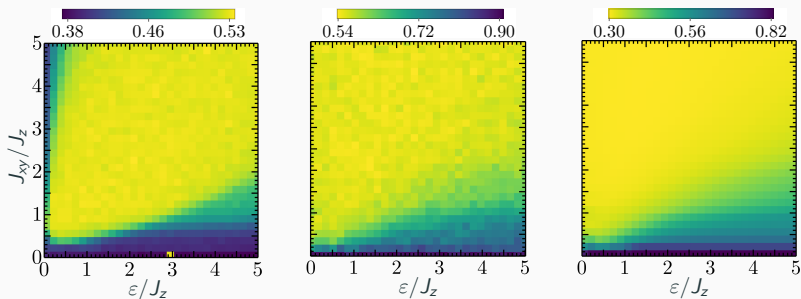
$$H = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{L-1} (\sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y + \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^L h_i \sigma_i^z, \quad h_i \sim [-h, h]$$



- $\langle \text{Tr}[\mathcal{D}^2(t)] \rangle_{\text{Haar},t}$ tiene una desviación estándar no visible al ojo en la región de caos

Modelo XXZ con defecto local

$$H = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{L-1} [J_{xy} (\sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y) + J_z \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z] + \frac{1}{2} \varepsilon \sigma_d^z.$$



- Un sólo defecto es capaz de romper la integrabilidad [Journal of Physics A: Mathematical and General 37 4723 (2004)]
- $\overline{\mathcal{P}}$ y $\langle \text{Tr}[\mathcal{D}^2(t)] \rangle_{\text{Haar}, t}$ deben capturar correlaciones mezcladas de espacios distintos.

¿Qué captura la pureza de Choi?

Para un canal cuántico arbitrario

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E (U \rho \otimes |\psi\rangle\langle\psi| U^\dagger)$$

la pureza de Choi puede escribirse:

$$\text{Tr}(\mathcal{D}^2) = \left\langle \psi \left| \text{Tr}_S \left\{ U^\dagger \left[U \left(\frac{I_2}{2} \otimes |\psi\rangle\langle\psi| \right) U^\dagger \right] U \right\} \right| \psi \right\rangle,$$

- Evolución para adelante U
- Un proceso de ruido blanco sobre el sistema Λ
- Evolución para atrás $U^\dagger$

Echo de Loschmidt

$$\langle \psi_0 | e^{i(H+V)t} e^{-iHt} | \psi_0 \rangle$$

La pureza de Choi cuantifica la irreversibilidad de la evolución ante una perturbación que destruye el entrelazamiento.

Muchas gracias

¿Preguntas?

Jose Alfredo de Leon
deleongarrido.jose@gmail.com